【初一】【第八周】秋季课前检测

1．单项式$-\frac{2\pi xy^2}{3}$的系数和次数分别是（　　）

A．$-\frac{2}{3}$，3　　B．$-\frac{2\pi}{3}$，3　　C．$-\frac{2\pi}{3}$，2　　D．$-\frac{2}{3}$，2

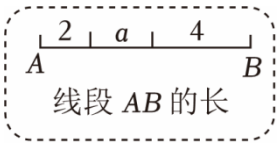
2．用代数式表示“比 a 的 3 倍多 2 的数与 b 的差”是（　　）

A．$3a+2-b$　　B．$3(a+2)-b$　　C．$3a-(2-b)$　　D．$3(a+2-b)$

3．若单项式 πx^8y^2 与 $6x^{2n}y^2$ 是同类项，则 n 的值为（　　）

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

4．能用代数式 $2a+4$ 表示的是（　　）

A． 

B． 

C． 

D． 

5．下列运算结果正确的是（　　）

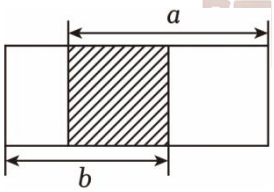
A．$4a+3b=7ab$　B．$3a^3+4a^2=7a^5$　C．$m^2n^3-n^3m^2=0$　D．$5m^2-4m^2=1$

6．下列说法错误的是（　　）

A．$3x^2-2y-7$ 是二次三项式　　B．$-5^2a^3mn^2$ 的次数是 6

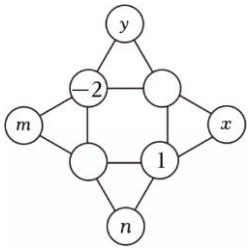
C．$-\frac{3}{5}\pi xy^2$的系数是$-\frac{3}{5}\pi$　　D．$\frac{3}{2x-1}$是整式

7．如图，阴影部分是正方形，图中最大的长方形的周长是（　　）



A．$2a+b$　　B．$a+2b$　　C．$2a+2b$　　D．无法确定

8．将一些数字填入如图幻方中，使每个三角形的三个顶点上的数字之和相等，则 $x+n-y-m$ 的值是（　　）



A．6　　B．1　　C．－1　　D．－6

三光书房 | Sunshine Study

【课后提升】周末打卡练习

1．已知 $A=a^2+2ab+b^2$，$B=3a^2-6ab+b^2$．

（1）求$\frac{1}{4}(B-A)$；

（2）若 $2A-3B+C=0$，求 C 的表达式．

2．【阅读理解】“整体思想”是一种重要的数学思想方法，在多项式的化简求值中应用极为广泛．

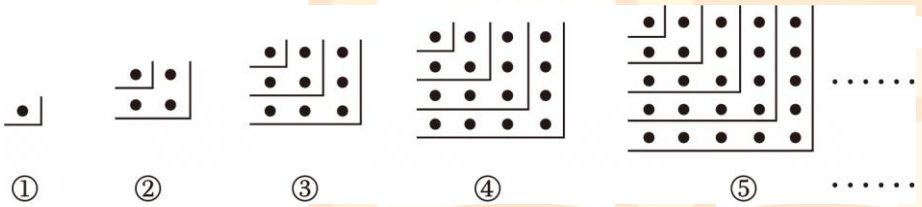
比如，$4x-2x+x=(4-2+1)x=3x$，类似地，我们把（$a-b$）看成一个整体，则 $4(a-b)-2(a-b)+(a-b)=(4-2+1)(a-b)=3(a-b)$．

【尝试应用】（1）化简 $4(a+b)+2(a+b)-(a+b)$ 的结果是 _____ ．

（2）化简求值，$3(x+y)^2+5(x+y)+5(x+y)^2-3(x+y)$，其中 $x+y=\frac{1}{2}$．

【拓展探索】（3）若 $x^2-2y=4$，请直接写出 $-3x^2+6y+10$ 的值．

3．观察下面的点阵图和相应的等式，探究其中的规律：



（1）在④后面的横线上写出相应的等式；

①$1=1^2$；

②$1+3=2^2$；

③$1+3+5=3^2$；

④_____ ；

（2）试用含有 n 的式子表示这一规律：$1+3+5+7+9+\ldots+(2n-1)=$_____ ；（n 为正整数）

（3）请用上述规律计算：

①$1+3+5+\ldots+99$；

②$21+23+25+\ldots+97+99$．

阳光书房 | Sunshine Study